

GA-01 · Luft ist ein Gasgemisch

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 4 — Luft und Verbrennungen, S. 38–41. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Woraus Luft besteht

Luft ist kein einzelner Stoff.

- Etwa 78 % sind Stickstoff.
- Etwa 21 % sind Sauerstoff.

Merke: Luft ist ein Gemisch aus mehreren Gasen.

Aufgabe 1

Eine Probe von 250 g enthält 50 % Sauerstoff. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Stickstoff (N_2).

Aufgabe 3

Wie viele Atome insgesamt stecken in 3 O_2 ?

Aufgabe 4

Wie viel Liter sind 500 mL Gas?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Luft ist ein Gasgemisch“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

2 125 g 5 L 28 g/mol 1 250 g 6 26 g/mol 0,5 L

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

- 1 %% = 2,5 g -> 50 %% = 125 g
- $M(\text{N}_2) = 28 \text{ g/mol}$
- $3 \cdot 2 = 6 \text{ Atome}$
- $500 : 1000 = 0,5 \text{ L}$